

QoS: qualidade de serviço

15 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar largura de banda, atraso, jitter e perda
- ✓ Descrever classificação, marcação, filas, policing e shaping

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (3 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 6.	4 Confira as soluções na pág. 9.
---	---	---	--

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 8): **ENSA 8 · Aula 1 de 1 — VPNs e IPsec**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Requisitos típicos (orientações Cisco)	2
2. As ferramentas	2
3. Exemplo MQC (Modular QoS CLI)	2
4. Termos técnicos	3
5. Protocolos	5
6. Exercícios para fazer	6
7. Quiz	8
8. Soluções	9
9. Referências bibliográficas	10

1. Requisitos típicos (orientações Cisco)

Tráfego	Atraso (sentido único)	Jitter	Perda
Voz	≤ 150 ms	≤ 30 ms	$\leq 1\%$
Vídeo interativo	$\leq 200\text{--}400$ ms	$\leq 30\text{--}50$ ms	$\leq 0,1\text{--}1\%$
Dados	Tolerante	Tolerante	Retransmite (TCP)

2. As ferramentas

- **Classificação e marcação**: identificar o tráfego (por ACL, NBAR) e marcá-lo — **DSCP** no cabeçalho IP (6 bits), **CoS** no 802.1Q (3 bits). Voz = **EF** (DSCP 46).
- **Frenteira de confiança** (trust boundary): até onde se confia nas marcações — normalmente no telefone IP ou no switch de acesso.
- **Filas**: **LLQ** (fila prioritária estrita para voz) + **CBWFQ** (largura de banda garantida por classe).
- **Policing**: descarta ou remarca o excesso (ISP na entrada). **Shaping**: guarda em buffer e atrasa o excesso (cliente na saída).
- **Evitar congestionamento**: **WRED** descarta aleatoriamente pacotes TCP de baixa prioridade antes de a fila encher, evitando a sincronização global do TCP.

Classe	DSCP	Valor decimal
Voz	EF	46
Vídeo interativo	AF41	34
Sinalização	CS3	24
Dados críticos	AF21-AF31	18-26
Best effort	DF/BE	0
Scavenger	CS1	8

3. Exemplo MQC (Modular QoS CLI)

comandos · passo a passo

```
R1(config)# class-map match-any V0Z
R1(config-cmap)# match dscp ef
R1(config)# policy-map WAN-OUT
R1(config-pmap)# class V0Z
R1(config-pmap-c)# priority percent 30
    LLQ: até 30% com prioridade estrita.
R1(config-pmap)# class class-default
R1(config-pmap-c)# fair-queue
```

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# service-policy output WAN-OUT
```

Aplica à saída.

O CCNA exige perceber os conceitos; a configuração MQC aprofunda-se no CCNP.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Qualidade de serviço (QoS — Quality of Service) — Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.

Exemplo: Com QoS, uma chamada VoIP não fica cortada enquanto alguém descarrega um ficheiro grande.

Largura de banda — A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar. Exemplo: Uma porta Gigabit Ethernet tem largura de banda de 1 Gbps.

Frequência — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

Latência — O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede. Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

Jitter — A variação da latência de pacote para pacote. Prejudica chamadas de voz e vídeo. Exemplo: Se os pings variam entre 20 ms e 150 ms, há muito jitter e a chamada fica «aos soluços».

Classificação e marcação — Passos da QoS: identificar o tipo de tráfego e pôr-lhe uma marca de prioridade. Exemplo: O switch reconhece o tráfego do telefone e marca-o com CoS 5.

Fila de espera (queue) — Zona de memória onde os pacotes esperam a sua vez quando a interface está ocupada. Exemplo: Com LLQ, a voz tem uma fila prioritária e passa à frente.

Policing e shaping — Formas de limitar o tráfego: policing deita fora o excesso; shaping guarda-o e envia mais tarde. Exemplo: O ISP faz policing a 100 Mbps; o router da empresa faz shaping para não passar disso.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e

transferências de ficheiros usam TCP.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: `access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255` bloqueia a rede 192.168.2.0.

DSCP (Differentiated Services Code Point) — Campo de 6 bits no cabeçalho IP que marca a prioridade do pacote para a QoS. Exemplo: A voz é marcada com DSCP EF (46) para ter prioridade máxima.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

VoIP (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

CLI (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

5. Protocolos

802.1Q — IEEE 802.1Q (etiquetagem de VLANs / trunking)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Latência**?

- ☐ **A)** Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica.
- ☐ **B)** Peça que guarda ficheiros de forma permanente, mesmo com o computador desligado, usando pratos magnéticos que giram.
- ☐ **C)** O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.
- ☐ **D)** Aquilo por onde os bits viajam: cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio.

2. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Border Gateway Protocol
- ☐ **B)** porta designada
- ☐ **C)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **D)** divisão em sub-redes

3. O que quer dizer a sigla **DSCP**?

- ☐ **A)** hextet
- ☐ **B)** Differentiated Services Code Point
- ☐ **C)** GB
- ☐ **D)** MFA — Multi-Factor Authentication

4. O que significa **Fila de espera** (queue)?

- ☐ **A)** Zona de memória onde os pacotes esperam a sua vez quando a interface está ocupada.
- ☐ **B)** Comando do Windows que junta ping e traceroute e mostra a perda de pacotes em cada salto.
- ☐ **C)** Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.
- ☐ **D)** Aparelho que mede tensão, corrente e continuidade elétrica.

5. Em que camada OSI trabalha **802.1Q**?

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 3 — Rede

6. O que quer dizer a sigla 802.1Q?

- ☐ **A)** IEEE 802.1Q; também dot1q
- ☐ **B)** Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- ☐ **C)** Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ☐ **D)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

7. Em que camada OSI trabalha TCP?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 3 — Rede

8. Para que serve TCP?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.
- ☐ **B)** Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.
- ☐ **C)** Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.
- ☐ **D)** Permite enviar trabalhos de impressão pela rede. O IPP é a norma moderna (usada pelo CUPS, macOS, AirPrint e Windows); em redes Windows também se partilha uma impressora por SMB, como \\servidor\Impressora.

9. Para que serve 802.1Q?

- ☐ **A)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.
- ☐ **D)** Protocolo AAA usado sobretudo para controlar quem entra nos routers e switches e que comandos pode executar. Regista cada comando escrito pelos administradores.

10. O que significa **Switch?**

- ☐ **A)** Endereço que o administrador retira do pool DHCP para usar à mão (router, servidores).
- ☐ **B)** Organização que cria as normas da Internet, publicadas em documentos chamados RFC.
- ☐ **C)** Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que marcação DSCP se usa para voz?

- ☐ **A)** AF41
- ☐ **B)** CS1
- ☐ **C)** EF
- ☐ **D)** BE

2. Qual a diferença entre policing e shaping?

- ☐ **A)** Policing atrasa, shaping descarta
- ☐ **B)** Policing descarta/remarca, shaping atrasa em buffer
- ☐ **C)** São iguais
- ☐ **D)** Shaping só funciona em IPv6

3. Qual o atraso máximo recomendado para voz, num sentido?

- ☐ **A)** 50 ms
- ☐ **B)** 150 ms
- ☐ **C)** 400 ms
- ☐ **D)** 1 s

4. O WRED ajuda a evitar a sincronização global do TCP.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

- 1. Resposta:** C) O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.

Latência: O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.

Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

- 2. Resposta:** C) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

- 3. Resposta:** B) Differentiated Services Code Point

DSCP = Differentiated Services Code Point. Campo de 6 bits no cabeçalho IP que marca a prioridade do pacote para a QoS.

- 4. Resposta:** A) Zona de memória onde os pacotes esperam a sua vez quando a interface está ocupada.

Fila de espera: Zona de memória onde os pacotes esperam a sua vez quando a interface está ocupada.

Exemplo: Com LLQ, a voz tem uma fila prioritária e passa à frente.

- 5. Resposta:** C) 2 — Ligação de dados

802.1Q → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

- 6. Resposta:** A) IEEE 802.1Q; também dot1q

802.1Q = IEEE 802.1Q; também dot1q. A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk.

- 7. Resposta:** C) 4 — Transporte

TCP → camada 4 — Transporte (TCP/IP: Transporte). Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

- 8. Resposta:** C) Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão). Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

- 9. Resposta:** A) Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

IEEE 802.1Q (etiquetagem de VLANs / trunking). Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

10. Resposta: D) Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

Switch: Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) EF

EF = 46.

2. Resposta: B) Policing descarta/remarca, shaping atrasa em buffer

Shaping suaviza; policing corta.

3. Resposta: B) 150 ms

150 ms.

4. Resposta: Verdadeiro

Descarta cedo e aleatoriamente.

9. Referências bibliográficas

1. NICHOLS, K. et al. RFC 2474: Definition of the Differentiated Services Field (DS Field). IETF, 1998.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.